

1. 试将下列函数展开为Maclaurin级数:

(1) $\frac{1}{(1+x)^2}$;

(2) $\frac{x^2}{x^2-3x+1}$;

(3) $\frac{x}{(1-x)(1-x^3)}$;

2. 求下列级数的和:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{4n+1}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$.

3. 将函数 $\ln \frac{1}{2+2x+x^2}$ 展开为 $x-1$ 的幂级数.

4. 求 $\arctan x$ 的Maclaurin级数展开, 并计算 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$.

5. 求函数 $\frac{1}{(1+x)^2}$ 的Maclaurin级数展开.

6. 求 $\cos^2 x$ 的Maclaurin级数展开.